

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Нейрокомпьютерные системы»
на тему:
«Процедура обратного распространения»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов Е.В.

Оценка: _____
Дата: 12.03.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Контрольные вопросы

1. Что такое процедура обратного распространения и почему она важна для обучения многослойных нейронных сетей?

Ответ:

Процедура обратного распространения — это систематический метод обучения многослойных искусственных нейронных сетей, основанный на градиентном спуске и цепном правиле дифференцирования. Она позволяет эффективно корректировать веса сети, распространяя ошибку от выходного слоя к входным слоям. Важна, поскольку до её разработки не было обоснованного алгоритма для многослойных сетей, что привело к упадку области; возродила интерес, расширив возможности представления сложных нелинейных зависимостей.

2. Какие основные этапы включает в себя обучающий алгоритм обратного распространения?

Ответ:

Алгоритм включает пять ключевых шагов: выбор обучающей пары (входной вектор и целевой выход), подача входа на сеть; вычисление выхода сети (прямой проход); расчёт ошибки как разности между полученным и целевым выходом; корректировка весов для минимизации ошибки; повторение для всего обучающего множества до приемлемого уровня ошибки. Каждый цикл состоит из прямого прохода (вычисление выхода) и обратного (распространение ошибки).

3. Почему активационные функции типа сигмоида часто применяются в нейронных сетях и какова их роль в процедуре обратного распространения?

Ответ:

Сигмоидальные функции ($OUT = 1 / (1 + e^{\{-NET\}})$) часто применяются из-за дифференцируемости и простой производной $\partial OUT / \partial NET = OUT(1 - OUT)$, что упрощает вычисления градиентов в обратном проходе. Они обеспечивают нелинейность, необходимую для универсальной аппроксимации функций многослойными сетями, сжимают сигнал и автоматически контролируют усиление (большой наклон для слабых сигналов, малый для сильных).

4. Объясните механизм работы многослойной нейронной сети с точки зрения прохождения сигнала («прямой проход»).

Ответ:

В прямом проходе сигнал распространяется от входа к выходу послойно: для каждого слоя $NET =$ взвешенная сумма входов ($X * W$), затем $OUT = F(NET)$, где F — активационная функция (сигмоид).

Выход одного слоя становится входом следующего; в векторной форме $O = F(XW)$. Для двухслойной сети сначала вычисляется слой j , затем k , формируя финальный выход Y из входа X .

5. Как настраиваются веса в скрытых слоях нейронной сети? Объясните процесс настройки и формулу, используемую для обновления весов.

Ответ:

Для выходного слоя $\delta_{q,k} = OUT(1 - OUT)(Target - OUT)$, затем $\Delta w_{pq,k} = \eta * \delta_{q,k} * OUT_{p,j}$, $w(n+1) = w(n) + \Delta w$. Для скрытого слоя j $\delta_{p,j} = OUT_{p,j}(1 - OUT_{p,j}) * \sum(\delta_{q,k} * w_{pq,k})$, где ошибка распространяется назад через веса; затем веса корректируются аналогично (3.5)-(3.6) с индексами слоя. Процесс повторяется слой за слоем к входу; в векторной форме $D_j = D_k * W'_k * [O_j * (I - O_j)]$.

6. Перечислите известные проблемы и недостатки, возникающие при обучении нейронных сетей методом обратного распространения (например, локальные минимумы, временная нестабильность, масштабирование входных данных).

Ответ:

Основные проблемы: паралич сети (большие веса приводят к малым производным сигмоида, замедляя обучение); локальные минимумы (градиентный спуск застревает в неглубоких долинах); неподходящий размер шага η (малый — медленная сходимость, большой — неустойчивость); временная нестабильность (забывание ранее выученного при обучении на новых данных). Также медленное обучение на сложных задачах (дни/недели) и проблемы масштабирования входов (рекомендуется $\pm 1/2$ вместо $0/1$).